

Serie 13

Bemerkung: Da diese Serie 13 die letzte des Herbstsemesters 2023 ist und somit das gesamte Kapitel 10 (Wärmelehre und Thermodynamik) behandeln soll, beinhaltet sie 7 Aufgaben zu den verschiedenen Teilbereichen der Themen aus der Vorlesung und soll als zusätzliches Material für die Prüfungsvorbereitung dienen. Um die vollständige Punktezahl dieser Serie 13 für den Notenbonus zu bekommen, müssen Sie nur 4 Aufgaben bearbeitet haben bis zur Abgabe am 19. Dezember. Für mehr als 4 bearbeitete Aufgaben werden diese zusätzlichen Aufgaben aber trotzdem für den Notenbonus angerechnet.

Aufgabe 1: Wärmekapazität eines idealen Gases

Lernziel: Einführende Übung mit idealem Gas.

In einem Gefäß mit dem Volumen $V = 10 \text{ l}$ befindet sich ein einatomiges, ideales Gas (z.B. ein Edelgas); der Druck beträgt $p = 10 \text{ bar}$ und die Temperatur $T = 20 \text{ °C}$.

Die Gaskonstante ist $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, und für ein einatomiges Gas gilt $\gamma = 1 + n \frac{R}{C} = \frac{5}{3}$, wobei C die Wärmekapazität des Gases für konstantes Volumen ist.

- Wieviele Mol Gas befinden sich im Gefäß?
- Berechnen Sie die Wärmekapazität C des Gases für $V = \text{konstant}$.
- Wie gross ist der Druck des Gases, nachdem ihm eine Wärme $\Delta Q = 1 \text{ kJ}$ zugeführt wurde?

Aufgabe 2: Prüfungsvorbereitung am Strand (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Gemischte Aufgabe zu thermischem Gleichgewicht und idealer Gasgleichung.

Nehmen Sie an, dass Sie die Zusammenfassung der Vorlesung an einem schönen Tag in der Sonne am Strand anschauen. Da Sie Durst haben, holen Sie Ihre Thermosflasche aus Aluminium hervor. Die Thermosflasche ist perfekt wärmeisoliert, wiegt 120 g und hat eine Temperatur von 20 °C . Sie füllen nun die Thermosflasche mit 210 g Wasser, welches eine Temperatur von 5 °C hat. Nach einigen Minuten hat sich das Gleichgewicht eingestellt.

Verwenden Sie im Folgenden:

$$c_{Wasser} = c_W = 4186 \text{ J/(kg °C)}$$

$$c_{Eis} = c_E = 2100 \text{ J/(kg °C)}$$

$$c_{Al} = 900 \text{ J/(kg °C)}$$

$$L_{Eis} = L_E = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

$$\rho_{Wasser} = \rho_W = 1.025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

- Bestimmen Sie die Endtemperatur des Systems.

- b) Wie viel beträgt die Entropieänderung im ganzen System?
- c) Nach gewisser Zeit hat sich die Temperatur des Wassers und der Thermosflasche auf 20 °C erhöht. Sie fügen dem Wasser (immer noch 210 g) einen Eiswürfel bei, welcher eine Temperatur von −8 °C hat. Nachdem der Eiswürfel geschmolzen ist, hat das Wasser samt Flasche die Endtemperatur von 10 °C. Welche Masse m_{Eis} hatte der Eiswürfel?

Nachdem Sie den Prüfungsstoff schon gut beherrschen, beschliessen Sie, auf einen Tauchgang ins Meer zu gehen. Die Sauerstoffflasche (Volumen 11.3 Liter) für Taucher hat bei voller Ladung einen Druck von 200 bar bei 20 °C.

- d) Bevor Sie ins Wasser gehen (d.h. bei 1 bar und 20 °C), atmen Sie 2 Liter Luft mit jedem Atemzug ein und atmen 12 Mal in der Minute. Wie lange hält unter diesen Bedingungen die Sauerstoffflasche bei dieser Luftvolumenrate?
- e) Wie lange würde der Sauerstoffvorrat in einer Tiefe von 20 m und bei einer Temperatur von 10 °C sowie bei gleicher Volumenrate reichen?

Aufgabe 3: Zeppelin

Lernziel: Thermodynamische Zustandsänderungen anhand eines praktischen Problem es vertiefen.

Ein mit Helium gefüllter Zeppelin soll Touristen emportragen, um die Schweizer Bergwelt bestaunen zu können. Der Zeppelin schwebt, wenn die Auftriebskraft, die gleich der Gewichtskraft der verdrängten Luft ist, das Gesamtgewicht des gefüllten Zeppelins kompensiert. Die Masse m_Z von Zeppelinhülle, Fahrerkabine und Touristen beträgt zusammen 1000 kg. Nehmen Sie durchwegs Idealbedingungen an, und beachten Sie, dass nur die molaren Massen der Luft $M_L = 0.029 \text{ kgmol}^{-1}$, des Heliums $M_{He} = 0.004 \text{ kgmol}^{-1}$ sowie die universelle Gaskonstante $R = 8.3143 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ vorgegeben sind und zur Lösung ausreichen.

- a) Mit wieviel Kilogramm Helium muss der Zeppelin gefüllt werden, damit er gerade schwebt?
- b) Wie gross ist das Volumen des gefüllten Zeppelins am Erdboden bei 20° C und einem Druck von 105 kPa?
- c) Das Helium im Zeppelin wird erwärmt. Welche Wärmemenge wurde dem Gas insgesamt zugeführt, wenn sich seine Temperatur um 1 K erhöht hat, unter der Annahme, dass I) das Volumen des Zeppelins konstant bleibt, das heisst die Hülle sich nicht ausdehnt, oder II) der Druck des Gases konstant bleibt, das heisst sich das Gasvolumen verändert? Welche weitere Annahme machen wir hier, damit das Problem in 'zwei Zeilen' und den obigen Angaben gelöst werden kann?

Aufgabe 4: Ein gasgefüllter Zylinder im Zürichsee

Lernziel: Vergleichen der Eigenschaften von idealen und realen Gasen.

Ein Zylinder enthalte 100 g Wasserstoff-Gas bei einem Druck von 10^7 Pa und befinde sich im Zürichsee. Die Seetemperatur betrage 15° C. Man lasse das Gas in dem Zylinder nun langsam bis zu einem Enddruck von 10^5 Pa so expandieren, dass die Temperatur des Gases konstant bleibt.

- a) Welche Arbeit leistet das Gas (bzw. der Kolben) unter der Annahme, dass es sich bei Wasserstoff um ein ideales Gas handelt? Verwenden Sie für die molare Masse von Wasserstoff 2.016 g mol^{-1} .

- b) Welche Arbeit leistet das Gas, wenn Wasserstoff als *Van der Waals Gas* betrachtet wird? Die Vander Waals Konstanten für Wasserstoff sind $a = 0.0247 \text{ Jm}^3\text{mol}^{-2}$ und $b = 2.65 \times 10^{-5} \text{ m}^3\text{mol}^{-1}$
- c) Wie verändert sich die innere Energie des idealen bzw. die des realen Gases?
- d) Erklären Sie den Sachverhalt aus Teilaufgabe c) für das ideale Gas in Hinblick auf die geleistete Arbeit.

Bemerkung: Die folgenden drei Aufgaben behandeln Kreisprozesse. Sie vervollständigen die Aufgabensammlung zu der im Skript abgedeckten Theorie der Wärmelehre und werden in der letzten Vorlesungswoche besprochen und sind damit prüfungsrelevant.

Aufgabe 5: Irreversibler Carnotprozess

Lernziel: Herleitung des Effizienzverlustes eines nicht idealen Carnot Prozesses.

Stellen Sie sich einen Carnotprozess vor, der leicht irreversibel ist. Während eines Zyklus werde entsprechend die Entropiemenge ΔS erzeugt. Leiten Sie einen Ausdruck für den Wirkungsgrad dieses Carnotprozesses als Funktion von ΔS her. Der Wirkungsgrad ist definiert als $\eta = W/Q_1$ wobei W die geleistete Arbeit und Q_1 die zugeführte Wärme bezeichnet.

Hinweis: Betrachten Sie den Kreisprozess als nahezu ideal. Gehen Sie insbesondere davon aus, dass das Arbeitsgas nach einem Zyklus wieder im gleichen Zustand ist. Überlegen Sie was dies für die Änderung von innerer Energie und Entropie bedeutet und nutzen Sie diese Ausdrücke um η zu bestimmen.

Aufgabe 6: Kreisprozess

Lernziel: Arbeit bei Kreisprozess verstehen.

Eine Wärmekraftmaschine wird mit $m = 3.0$ g Argon (^{40}Ar), einem einatomigen idealen Gas, betrieben und durchläuft die folgenden Zustände:

- 1 $\rightarrow$ 2 Isochore Erwärmung um $\Delta T = 65^\circ \text{C}$,
- 2 $\rightarrow$ 3 Isotherme Expansion um $\Delta V = 320$ ml,
- 3 $\rightarrow$ 4 Isochore Abkühlung auf die Anfangstemperatur,
- 4 $\rightarrow$ 1 Isotherme Kompression auf den Anfangszustand

Die Anfangstemperatur ist $T_1 = 135^\circ \text{C}$ und das Arbeitsvolumen am Anfang $V_1 = 100$ ml.

- a) Zeichnen sie das $p - V$ -Diagramm.
- b) Bestimmen sie den Druck für alle vier Zustände.
- c) Welche Arbeit verrichtet das System?
- d) Welchen Wirkungsgrad hat die Maschine prozentual zum Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine?

Aufgabe 7: Kreisprozesse die Zweite

Lernziel: Wichtige Kreisprozesse vertiefen und ihren Wirkungsgrad berechnen.

Carnot-, Stirling- und Ericsson-Kreisprozesse arbeiten zwischen zwei Wärmebädern: Bei einem warmen Bad nimmt das Gas isotherm ($1 \rightarrow 2$) Wärme auf und gibt sie bei einem kalten wieder isotherm ab ($3 \rightarrow 4$). Die drei Kreisprozesse unterscheiden sich nur in der Art, wie die Temperatur des Arbeitsgases zwischen diesen beiden Isothermen angehoben ($4 \rightarrow 1$) und abgesenkt ($2 \rightarrow 3$) wird. Beim Carnot-Zyklus

verläuft dies adiabatisch, beim Stirling-Zyklus isochor und beim Ericsson-Zyklus isobar.

Die Kreisprozesse werden als Wärmekraftmaschine betrieben, d.h. sie wandeln thermische in mechanische Energie um. Somit werden die Zustandsänderungen im pV-Diagramm im Uhrzeigersinn durchlaufen. Das Arbeitsmedium ist ein ideales Gas mit einer konstanten Gasmenge ν .

- a) Leiten Sie die Ausdrücke für die aufgenommene Wärme $\Delta Q^\downarrow$ und Arbeit $\Delta W^\downarrow$ für die vier Zustandsänderungen adiabatisch, isobar, isochor und isotherm her.
- b) Wählen Sie einen der drei Kreisprozesse aus. Schreiben Sie die Ausdrücke der Änderung der Wärme und der Arbeit für die Zustandsänderungen tabellarisch auf. Überlegen Sie, ob die Energie aufgenommen oder abgegeben wird.

Hinweis: Kennzeichnen Sie die Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur jeweils mit der Nummer i des Zustandes im pV-Diagramm.

- c) Berechnen Sie den Wirkungsgrad des Kreisprozesses.

Hinweis: Beim Stirling- und Ericsson-Prozess nimmt das System jeweils von $(4 \rightarrow 1)$ zusätzliche Wärme auf, was den Wirkungsgrad reduzieren würde. Man kann jedoch einen Regenerator verwenden, der die bei der Abkühlung $(2 \rightarrow 3)$ abgeführte Wärme speichert und beim Erwärmen $(4 \rightarrow 1)$ wieder zugibt. Nehmen Sie an, dass der Regenerator mit vernachlässigbarem Energieaufwand arbeitet. Interessierte finden mehr Informationen unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Regenerator>.

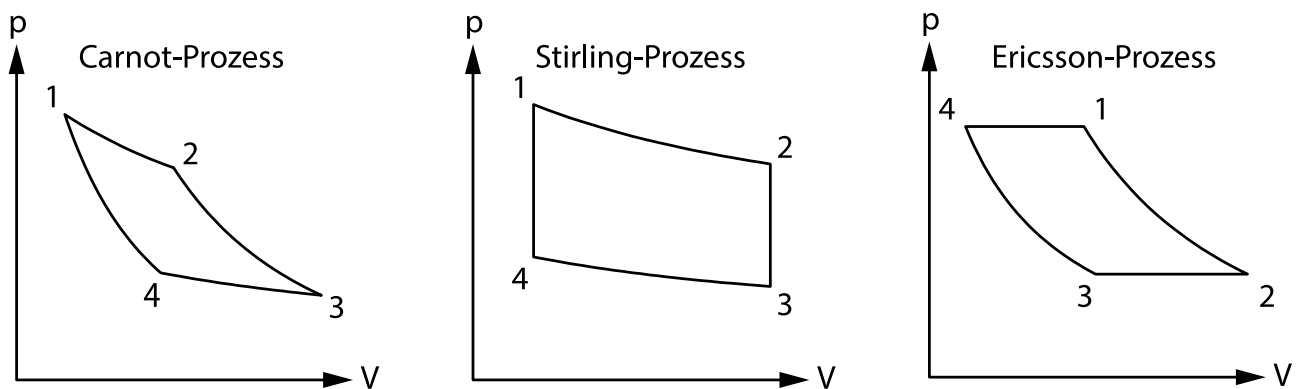


Abbildung 1: Schematisches pV-Diagramm des Carnot-, Stirling- und Ericsson-Prozesses.